MAIL GUARD · MINERÍA DE DATOS

Del dato sucio a la predicción

¿Este correo es seguro, sospechoso o peligroso? Un modelo de RapidMiner que lo predice a partir de 100.000 correos.



Proyecto Mail Guard · Unidades Tecnológicas de Santander · Noviembre 2026

EL PROCESO

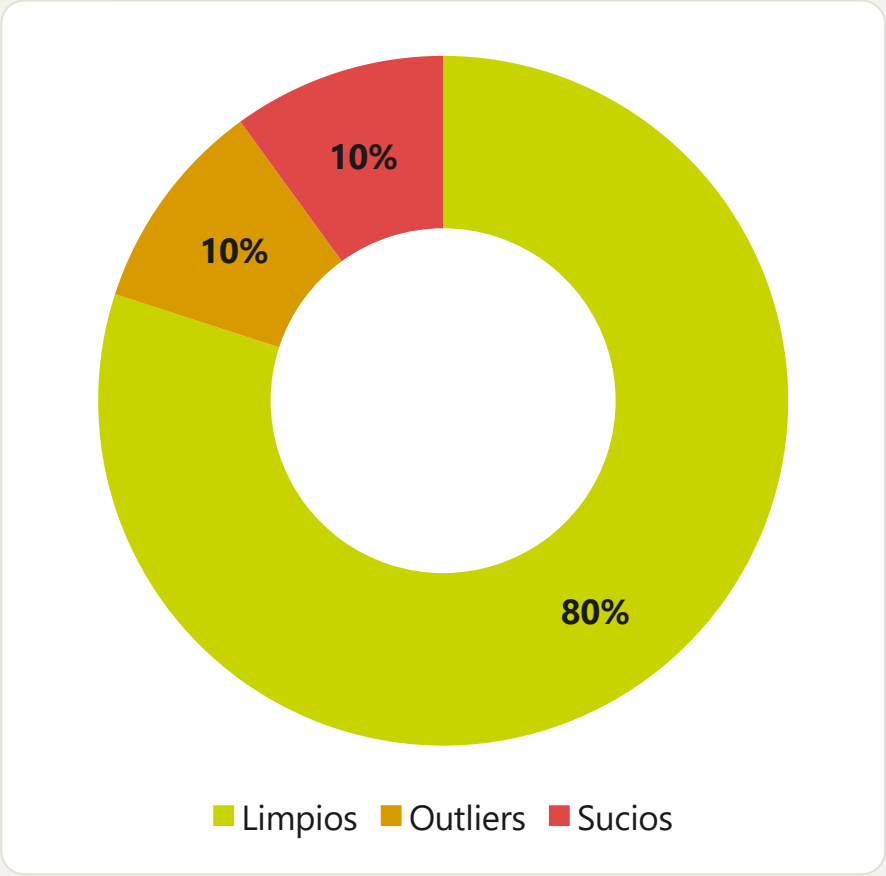
Seis fases, de la base de datos al panel



Las fases 1 a 5 son los cinco subprocesos del archivo mail-guard-mineria.rmp; la fase 6 combina los gráficos de RapidMiner y la página «Minería» del panel.

LOS DATOS

100.000 correos sintéticos, sucios a propósito



Parte	Filas	%	Cómo se generó
Limpios y válidos	80.000	80 %	Perfil distinto por clase
Outliers	10.000	10 %	Extremos o imposibles
Celdas vacías	4.000	4 %	NULL real en PostgreSQL
Texto «NULL»	3.000	3 %	Hay que declararlo faltante
Duplicados exactos	3.000	3 %	Copias de registros limpios

16 VARIABLES PREDICTORAS

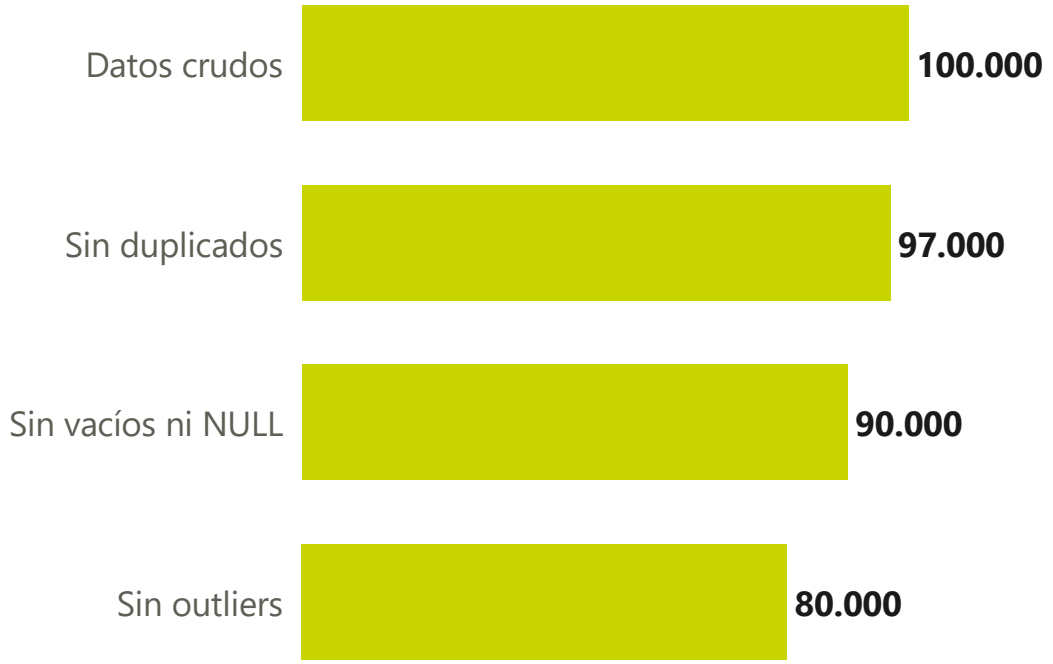
tipo de dominio · proveedor · longitud de asunto y cuerpo · nº de enlaces · enlaces acortados · enlaces con IP · imita una marca · punycode · palabras de urgencia · pide credenciales · nombre coincide con dominio · adjunto · antigüedad del dominio · hora de envío · % de mayúsculas

Semilla fija: el script genera siempre el mismo archivo, así cualquiera puede reproducir el resultado.

FASE 2 · DEPURACIÓN

De 100.000 a 80.000 registros confiables

Filas que sobreviven a cada paso



Eliminar duplicados
Remove Duplicates · todas las columnas
−3.000

Declarar NULL como faltante
Declare Missing Value · texto «NULL» → «?»
0

Filtrar vacíos y nulos
Filter Examples · no_missing_attributes
−7.000

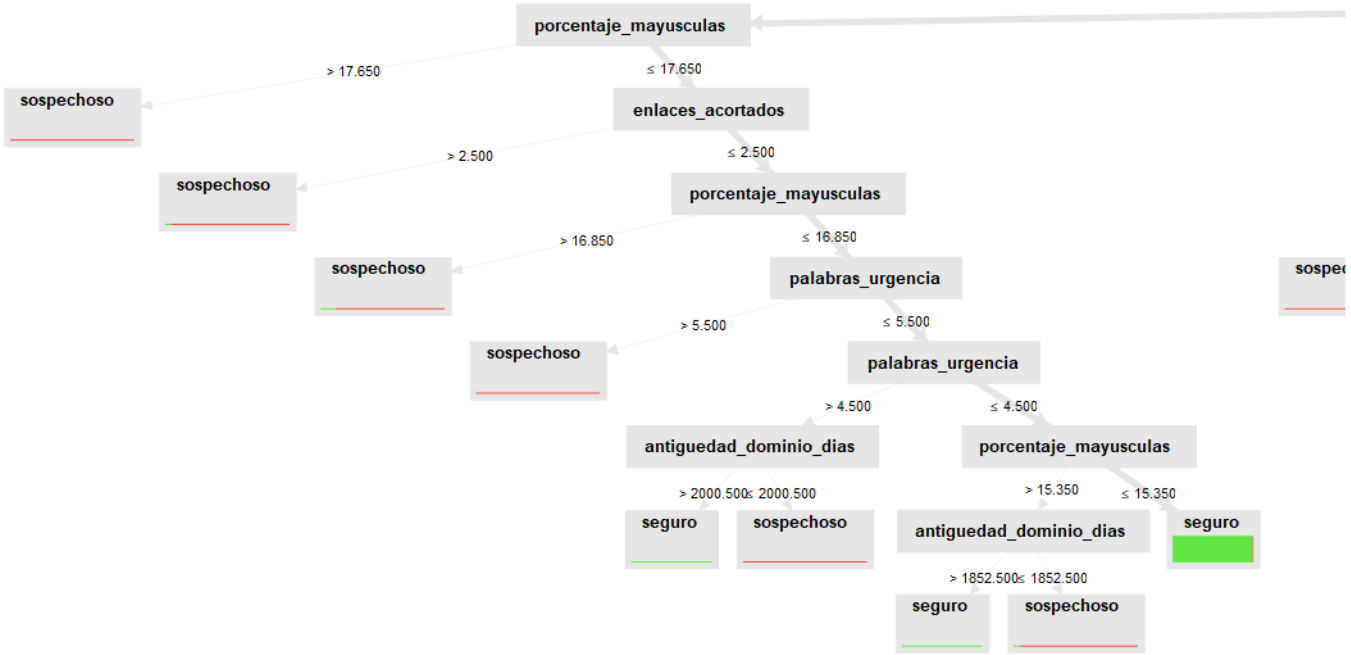
Filtrar outliers
Filter Examples · 9 reglas de negocio
−10.000

FASES 3 Y 4 · MODELADO Y VALIDACIÓN

Un árbol de decisión, entrenado con el 80 %

Entrenamiento · 80 % · 63.999 correos

Prueba · 20 % · 16.001



Fragmento del árbol entrenado en RapidMiner

CONFIGURACIÓN

Muestreo	**estratificado**
Criterio	**gain ratio**
Profundidad máx.	**10**
Poda	**activada**

Antes se quitan la fecha y el dominio (identifican al correo, no lo describen) y «veredicto» pasa a ser la etiqueta a predecir.

VALIDACIÓN · 20 % DE PRUEBA

Resultados sobre correos que el modelo nunca vio

94,31 %

de exactitud (accuracy): 15.091 aciertos de 16.001 correos de prueba.

0,897	5,69 %	92,21 %	91,87 %
Kappa	**Error**	**Recall**	**Precisión**
concordancia casi perfecta	de clasificación	promedio ponderado	promedio ponderada

EVIDENCIA · PERFORMANCE (CLASSIFICATION) EN RAPIDMINER

accuracy: 94.31%

	true peligroso	true seguro	true sospechoso	class precision
pred. peligroso	2172	0	269	88.98%
pred. seguro	1	9407	189	98.02%
pred. sospechoso	227	224	3512	88.62%
class recall	90.50%	97.67%	88.46%	

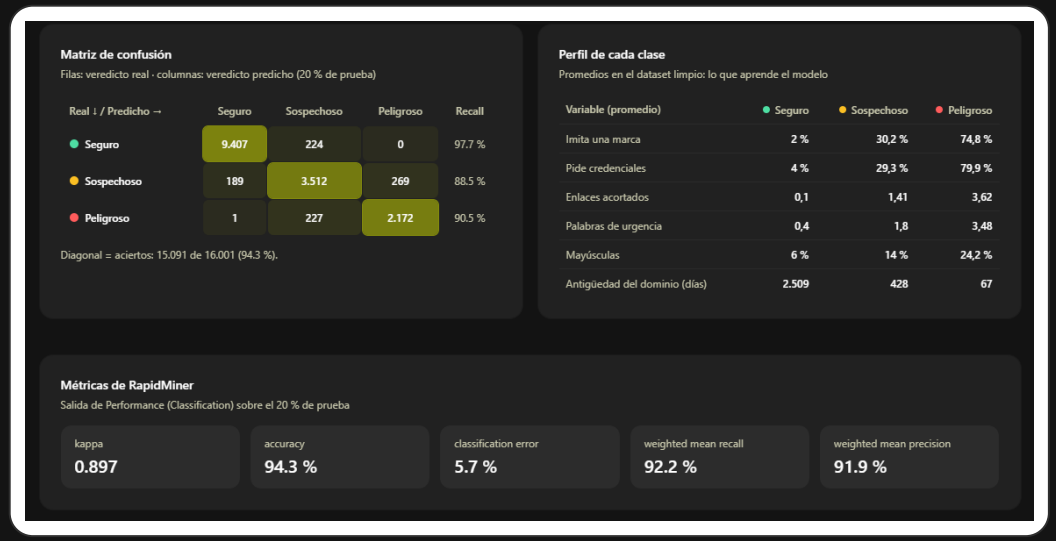
Mismo resultado en cada ejecución: semilla fija en la división y en el árbol.

FASE 6 · VISUALIZACIÓN

Los resultados viven en el panel de Mail Guard



Indicadores, flujo del proceso, embudo de depuración y distribución de la etiqueta.



- Embudo, faltantes y outliers por variable
- Matriz de confusión con recall por clase
- Perfil de cada clase y métricas de RapidMiner
- Se actualiza con cada ejecución del proceso

MAIL GUARD

Gracias

¿Preguntas? Podemos ejecutar el proceso en vivo en RapidMiner y ver cómo se actualiza el panel.

github.com/Tatianayya3/uts-mail-guard · mineria-datos/